

第11次习题课(2024-11-29, 六教6B112, 6B201) 广义Rolle定理, 高阶导数, Lagrange余项的应用, 导数内插不等式.

习题1(最值原理和广义Rolle定理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间(可以是无界区间), 令 $a = \inf I, b = \sup I$, 并设函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x) \quad (\text{这极限可以是无穷大.})$$

[注意: 由假设知若 $a \in I$, 则 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$; 若 $b \in I$, 则 $f(b) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$.]

则 f 在 I 上有最大值或最小值并且最大值点或最小值点可以位于 $I^\circ = (a, b)$ 内, 即存在 $\xi \in I^\circ$ 使得 $f(\xi)$ 为 f 在 I 上的最大值点或最小值点. 因此若进一步假设 f 在 I° 内可微, 则有 $f'(\xi) = 0$.

【证】 令

$$A = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x).$$

若 $f(x) \equiv A, x \in I$, 则所证显然成立.

设存在 $x_* \in I$ 使得例如 $f(x_*) < A$. 则由 f 连续知存在 $x_0 \in I^\circ = (a, b)$ 使得 $f(x_0) < A$. 下证 f 在 I 上有最小值且最小值点可以属于 I° 内. 因

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = A > f(x_0) \quad \text{且} \quad a < x_0 < b$$

故存在 x_1, x_2 满足 $a < x_1 < x_0 < x_2 < b$ 使得

$$f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in (a, x_1]; \quad f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in [x_2, b).$$

需说明: 当 $a \in I$ 时, 有 $A = f(a)$, 从而有 $f(x) > f(x_0)$ for all $x \in [a, x_1]$; 当 $b \in I$ 时, 有 $A = f(b)$, 从而有 $f(x) > f(x_0)$ for all $x \in [x_2, b]$.

对于有界闭区间 $[x_1, x_2] \subset I$, f 在 $[x_1, x_2]$ 上有最小值. 因此存在 $\xi \in [x_1, x_2]$ 使得

$$f(\xi) = \min_{x \in [x_1, x_2]} f(x).$$

因 $x_0 \in [x_1, x_2]$ 故 $f(x_0) \geq f(\xi)$. 由此有:

对任意 $x \in I$, 若 $x \in (a, x_1]$, 则 $f(x) > f(x_0) \geq f(\xi)$; 若 $a \in I$ 且 $x \in [a, x_1]$, 则也有 $f(x) > f(x_0) \geq f(\xi)$.

若 $x \in [x_2, b)$, 则有 $f(x) > f(x_0) \geq f(\xi)$; 若 $b \in I$ 且 $x \in [x_2, b]$, 则也有 $f(x) > f(x_0) \geq f(\xi)$.

若 $x \in [x_1, x_2]$, 则当然有 $f(x) \geq f(\xi)$.

这就证明了

$$f(x) \geq f(\xi) \quad \forall x \in I.$$

所以 $f(\xi)$ 是 f 在 I 上的最小值. 因 $\xi \in [x_1, x_2] \subset (a, b) = I^\circ$, 所以 $\xi \in I^\circ$, 因此 ξ 也是 f 在开区间 I° 内的一个局部极值点. 据费马极值原理知, 若 f 还在 I° 内可微, 则必有 $f'(\xi) = 0$.

□

习题2(高阶导数运算, 导数的零点). 令

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n), \quad \text{称之为} n \text{次勒让德(Legendre) 多项式.}$$

(1) 求多项式 $P_n(x)$ 的升幂表示和 $P_n(x)$ 的最高次项中的系数.

(2) 证明 $P_n(1) = 1$, $P_n(-1) = (-1)^n$.

(3) 证明 $P_n(x)$ 满足微分方程:

$$(x^2 - 1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(4) 证明多项式 $P_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互不相同的零点 (即方程 $P_n(x) = 0$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互不相同的根).

【解】(1): 令

$$Q(x) = (x^2 - 1)^n,$$

则

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} Q^{(n)}(x).$$

由二项式展开有

$$Q(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{2k} (-1)^{n-k} = (-1)^n + n(-1)^{n-1}x^2 + \cdots + x^{2n}.$$

因此有

$$Q^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (x^{2k})^{(n)} (-1)^{n-k} = \sum_{n/2 \leq k \leq n} C_n^k (x^{2k})^{(n)} (-1)^{n-k}.$$

对于 $k \geq n/2$, 计算 n 阶导数:

$$(x^{2k})^{(n)} = 2k \cdot (2k-1) \cdots (2k-n+1) x^{2k-n} = \frac{(2k)!}{(2k-n)!} x^{2k-n}.$$

所以

$$Q^{(n)}(x) = \sum_{n/2 \leq k \leq n} C_n^k (-1)^{n-k} \frac{(2k)!}{(2k-n)!} x^{2k-n}.$$

所以 $P_n(x)$ 的多项式的升幂表示为

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} Q^{(n)}(x) = \sum_{n/2 \leq k \leq n} C_n^k (-1)^{n-k} \frac{1}{2^n n!} \frac{(2k)!}{(2k-n)!} x^{2k-n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

所以

$$P_n(x) \text{ 的最高次项} = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n = \frac{(2n-1)!! 2^n n!}{2^n (n!)^2} x^n = \frac{(2n-1)!!}{n!} x^n,$$

$$P_n(x) \text{ 的最高次项中的系数} = \frac{(2n-1)!!}{n!}.$$

(2): 对于常数 $a \in \mathbb{R}$ 和 $m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, 计算 $(x+a)^n$ 的 m 阶导数:

$$((x+a)^n)^{(m)} = n(n-1) \cdots (n-m+1)(x+a)^{n-m} = \frac{n!}{(n-m)!} (x+a)^{n-m}.$$

做分解

$$Q(x) = (x^2 - 1)^n = (x-1)^n (x+1)^n.$$

将上面的计算结果代入函数乘积的高阶导数的Leibnitz 公式得到

$$\begin{aligned} Q^{(m)}(x) &= \sum_{k=0}^m C_m^k ((x-1)^n)^{(k)} ((x+1)^n)^{(m-k)} \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k \frac{n!}{(n-k)!} (x-1)^{n-k} \frac{n!}{(n-m+k)!} (x+1)^{n-m+k} \\ &= (x-1)^{n-m} (x+1)^{n-m} \sum_{k=0}^m C_m^k \frac{n!}{(n-k)!} (x-1)^{m-k} \frac{n!}{(n-m+k)!} (x+1)^k \\ &= (x^2-1)^{n-m} \sum_{k=0}^m C_m^k \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n-m+k)!} (x-1)^{m-k} (x+1)^k. \end{aligned}$$

特别对 $m = n$ 有

$$Q^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n n! \left(\frac{n!}{k!(n-k)!} \right)^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k.$$

所以我们得到多项式 $P_n(x)$ 的另一表示:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} Q^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n} \left(\frac{n!}{k!(n-k)!} \right)^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k.$$

$\Rightarrow$ (注意 $0^0 = 1$)

$$P_n(1) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n} \left(\frac{n!}{k!(n-k)!} \right)^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k \Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n} 2^n = 1,$$

$$P_n(1) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n} \left(\frac{n!}{k!(n-k)!} \right)^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k \Big|_{x=-1} = \frac{1}{2^n} (-2)^n = (-1)^n.$$

(3): 计算导数:

$$Q'(x) = n(x^2 - 1)^{n-1}2x.$$

两边乘以 $x^2 - 1$ 得到

$$(x^2 - 1)Q'(x) = 2nx(x^2 - 1)^n = 2nxQ(x).$$

将两边对 x 求 $n+1$ 次导数, 利用函数乘积的高阶导数的Leibnitz 公式计算有

$$\begin{aligned}\text{左边} &= ((x^2 - 1)Q'(x))^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k (x^2 - 1)^{(k)} (Q')^{(n+1-k)}(x) \\ &= (x^2 - 1)(Q')^{(n+1)}(x) + (n+1)(x^2 - 1)'(Q')^{(n)}(x) + \frac{(n+1)n}{2}(x^2 - 1)''(Q')^{(n-1)}(x) \\ &= (x^2 - 1)Q^{(n+2)}(x) + (n+1)2xQ^{(n+1)}(x) + (n+1)nQ^{(n)}(x),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{右边} &= (2nxQ(x))^{(n+1)} = 2n \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^{(k)} Q^{(n+1-k)}(x) \\ &= 2n \left(xQ^{(n+1)}(x) + (n+1)Q^{(n)}(x) \right) = 2nxQ^{(n+1)}(x) + 2n(n+1)Q^{(n)}(x).\end{aligned}$$

所以

$$(x^2 - 1)Q^{(n+2)}(x) + (n+1)2xQ^{(n+1)}(x) + (n+1)nQ^{(n)}(x) = 2nxQ^{(n+1)}(x) + 2n(n+1)Q^{(n)}(x).$$

整理得到

$$(x^2 - 1)Q^{(n+2)}(x) + 2xQ^{(n+1)}(x) - n(n+1)Q^{(n)}(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

等式两边乘以 $\frac{1}{2^n n!}$ 得到

$$(x^2 - 1)\frac{1}{2^n n!}Q^{(n+2)}(x) + 2x\frac{1}{2^n n!}Q^{(n+1)}(x) - n(n+1)\frac{1}{2^n n!}Q^{(n)}(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

最后由 $P_n(x)$ 和 $Q(x)$ 的关系有

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}Q^{(n)}(x), \quad P'_n(x) = \frac{1}{2^n n!}Q^{(n+1)}(x), \quad P''_n(x) = \frac{1}{2^n n!}Q^{(n+2)}(x).$$

代入上式即得

$$(x^2 - 1)P''_n(x) + 2xP'_n(x) - n(n+1)P_n(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(4): 由关系式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}Q^{(n)}(x)$ 知只需证明函数 $Q^{(n)}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互不相同的零点.

由(2)中的结果知对于 $m \in \{1, 2, \dots, n\}$ 有

$$Q^{(m)}(x) = (x^2 - 1)^{n-m} \sum_{k=0}^m C_{n,m,k} (x-1)^{m-k} (x+1)^k, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (**)$$

下面我们对 m 用有界归纳法证明

对每个 $m \in \{1, 2, \dots, n\}$, $Q^{(m)}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内都有 m 个互不相同的零点. $(***)$

当 $m = 1$ 时, 由 $Q(x) = (x^2 - 1)^n$ 知 $Q(-1) = Q(1) = 0$, 因此由 Rolle 定理知存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $Q'(\xi) = 0$.

假设对于 $m < n$ 已证明了 $Q^{(m)}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有 m 个互不相同的零点, 记这 m 个零点为 x_k 且按大小排列为

$$-1 < x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1.$$

令 $x_0 = -1, x_{m+1} = 1$. 则由 $m < n$ 和 $(**)$ 知

$$Q^{(m)}(x_0) = Q^{(m)}(-1) = 0, \quad Q^{(m)}(x_{m+1}) = Q^{(m)}(1) = 0$$

从而得知 $Q^{(m)}(x)$ 有 $m + 2$ 个互不相同的零点:

$$-1 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m < x_{m+1} = 1, \quad Q^{(m)}(x_k) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m+1.$$

由 Rolle 定理知 $Q^{(m)}(x)$ 的导函数 $Q^{(m+1)}(x)$ 在每个区间 (x_k, x_{k+1}) 内都有一个零点 ξ_k , 即 $Q^{(m+1)}(\xi_k) = 0, k = 0, 1, \dots, m$. 易见 $-1 < \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_m < 1$. 所以 $Q^{(m+1)}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有 $m + 1$ 个互不相同的零点. 据有界归纳法原理知 $(***)$ 成立.

在 $(***)$ 中取 $m = n$ 即知 $Q^{(n)}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互不相同的零点. $\square$

习题3(高阶导数运算, 导数的零点). 设 $n \in \mathbb{N}$,

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明 $L_n(x)$ 是一个 n 次多项式且有 n 个互不相同的零点且这些零点都是正实数.

【证】 令

$$f(x) = x^n e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则

$$L_n(x) = e^x f^{(n)}(x).$$

因此 $L_n(x)$ 的零点的集合等于 $f^{(n)}(x)$ 的零点的集合.

计算导数:

$$\begin{aligned} f^{(m)}(x) &= \sum_{k=0}^m C_m^k (x^n)^{(k)} (e^{-x})^{(m-k)} = \sum_{k=0}^m C_m^k \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} (-1)^{m-k} e^{-x} \\ &= e^{-x} \sum_{k=0}^m C_m^k \frac{n!}{(n-k)!} (-1)^{m-k} x^{n-k}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

特别取 $m = n$ 得知

$$L_n(x) = e^x f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} (-1)^{n-k} x^{n-k}$$

这表明 $L_n(x)$ 是一个 n 次多项式.

由 $f^{(m)}(x)$ 的上述表示易见

$$f^{(m)}(0) = 0, \quad m = 0, 1, \dots, n-1; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f^{(m)}(x) = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

当 $m = 0$ 时由广义 Rolle 定理存在 $\xi_{1,1} > 0$ 使得 $f'(\xi_{1,1}) = 0$. 再由 Rolle 定理和广义 Rolle 定理知存在 $0 < \xi_{2,1} < \xi_{1,1} < \xi_{2,2} < \infty$ 使得 $f''(\xi_{2,1}) = f''(\xi_{2,2}) = 0$.

假设对于 $m \leq n-1$, 存在 $0 < \xi_{m,1} < \xi_{m,2} < \dots < \xi_{m,m} < \infty$ 使得

$$f^{(m)}(0) = f^{(m)}(\xi_{m,1}) = f^{(m)}(\xi_{m,2}) = \dots = f^{(m)}(\xi_{m,m}) = 0.$$

则对于 $m+1 (\leq n)$, 由 Rolle 定理和广义 Rolle 定理知存在 $0 < \xi_{m+1,1} < \xi_{m,1} < \xi_{m+1,2} < \xi_{m,2} < \xi_{m+1,3} < \xi_{m,3} < \dots < \xi_{m+1,m} < \xi_{m,m} < \xi_{m+1,m+1} < \infty$ 使得

$$f^{(m+1)}(0) = f^{(m+1)}(\xi_{m+1,1}) = f^{(m+1)}(\xi_{m+1,2}) = \dots = f^{(m+1)}(\xi_{m+1,m+1}) = 0.$$

据操作程序的归纳法原理, 最后对于 $m+1 = n$, 存在

$$0 < \xi_{n,1} < \xi_{n,2} < \dots < \xi_{n,n} < \infty$$

使得

$$f^{(n)}(\xi_{n,1}) = f^{(n)}(\xi_{n,2}) = \dots = f^{(n)}(\xi_{n,n}) = 0.$$

因此 $L_n(\xi_{n,k}) = 0, k = 1, 2, \dots, n$. □

习题4(Lagrange余项的应用). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, 实值函数 $f \in C^\infty(I)$. 假设 f 在 I 中有无穷多个零点并且 f 的零点的集合有一个聚点 $x_0 \in I$. 证明 x_0 是 f 和 f 的各阶导数的公共零点, 即

$$f(x_0) = f^{(k)}(x_0) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

【证】令 $E = \{x \in I \mid f(x) = 0\}$. 由聚点的定义知存在序列 $\{x_j\}_{j=1}^{\infty} \subset E$ 满足 $x_j \neq x_0$ 且 $x_j \rightarrow x_0 (j \rightarrow \infty)$. 因 $x_0 \in I$ 且 f 在 I 上连续, 故知

$$f(x_0) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_j) = 0.$$

下证对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$f^{(k)}(x_0) = 0.$$

当 $k = 1$ 时, 由 $f(x_j) = f(x_0) = 0$ 和 $x_j \neq x_0$ 有

$$0 = f(x_j) - f(x_0) = f'(\xi_j)(x_j - x_0) \implies f'(\xi_j) = 0, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

其中 ξ_j 介于 x_0, x_j 之间. 因 $f'(x)$ 连续且 $x_j \rightarrow x_0$ 蕴含 $\xi_j \rightarrow x_0 (j \rightarrow \infty)$, 故得到

$$f'(x_0) = \lim_{j \rightarrow \infty} f'(\xi_j) = 0.$$

假设对于 $n \in \mathbb{N}$ 和所有 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 有 $f^{(k)}(x_0) = 0$. 看 $n + 1$ 时. 此时由 Lagrange 余项的 Taylor 公式有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad x \in I.$$

其中 $\xi = \xi_{x,n}$ 介于 x_0, x 之间. 取 $x = x_j$ 并注意 $x_j \neq x_0$ 得到

$$0 = f(x_j) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_j)}{(n+1)!} (x_j - x_0)^{n+1} \implies f^{(n+1)}(\xi_j) = 0, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

其中 ξ_j 介于 x_0, x_j 之间. 令 $j \rightarrow \infty$, 则由 $f^{(n+1)}$ 连续得知

$$f^{(n+1)}(x_0) = \lim_{j \rightarrow \infty} f^{(n+1)}(\xi_j) = 0.$$

据归纳法原理, 我们证明了 $f^{(k)}(x_0) = 0$ 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立. □

习题5(导数内插不等式, 选自卓里奇第五章p.195第9题).

对任意区间 $I \subset \mathbb{R}$, 令 $|I|$ 表示区间 I 的长度, 即当 $I = [a, b]$ (或 $(a, b), [a, b), (a, b]$) 为有界区间时 $|I| = b - a$; 当 I 为无界区间时, $|I| = \infty$.

设 f 是区间 I 上的二次可微函数. 记

$$M_0 = \sup_{x \in I} |f(x)|, \quad M_1 = \sup_{x \in I} |f'(x)|, \quad M_2 = \sup_{x \in I} |f''(x)|.$$

设 $M_0 < \infty, M_2 < \infty$.

(a) 证明若 $I = [a, b]$ 是有界闭区间, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} + \frac{(x-a)^2 + (b-x)^2}{2(b-a)} M_2 \quad \forall x \in [a, b].$$

同时有

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{b-a}{2} M_2 t \quad \forall x \in [a, b], \forall t \in (0, 1].$$

(b) 设 $M_0 > 0$. 证明

$$\text{若 } |I| \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}, \text{ 则 } M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2};$$

$$\text{若 } I = \mathbb{R}, \text{ 则 } M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}.$$

这里当 $M_2 = 0$ 时定义 $\sqrt{\frac{M_0}{M_2}} = \infty$.

(c) 设 $2 \leq p \in \mathbb{N}$, 函数 f 在 $[a, \infty)$ 上 p 次可微. 令 $M_k = \sup_{x \in [a, \infty)} |f^{(k)}(x)|$, $k = 0, 1, 2, \dots, p$ 并设 $M_0 < \infty, M_p < \infty$. 证明

$$M_k \leq 2^{k(p-k)} (M_0)^{1-\frac{k}{p}} (M_p)^{\frac{k}{p}}, \quad k = 1, 2, \dots, p-1.$$

(d) 设 $2 \leq p \in \mathbb{N}$, 函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上 p 次可微. 令 $M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$, $k = 0, 1, 2, \dots, p$ 并设 $M_0 < \infty, M_p < \infty$. 证明

$$M_k \leq 2^{\frac{k(p-k)}{2}} (M_0)^{1-\frac{k}{p}} (M_p)^{\frac{k}{p}}, \quad k = 1, 2, \dots, p-1.$$

【证】首先注意, 若 $M_0 = 0$, 即 f 在其定义域中恒为零, 则所证结论都自动成立. 因此下面总假设 $M_0 > 0$.

(a): 考虑连接 x 与端点 a 的直线段和连接 x 与端点 b 的直线段, 即

$(1-t)x + ta, (1-t)x + tb, t \in [0, 1]$. 由 f 在点 x 展开的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} f((1-t)x + tb) &= f(x) + f'(x)t(b-x) + \frac{1}{2}f''(\xi)t^2(b-x)^2, \\ f((1-t)x + ta) &= f(x) + f'(x)t(a-x) + \frac{1}{2}f''(\eta)t^2(a-x)^2. \end{aligned}$$

两式相减得

$$f((1-t)x + tb) - f((1-t)x + ta) = f'(x)t(b-a) + \frac{1}{2}f''(\xi)t^2(b-x)^2 - \frac{1}{2}f''(\eta)t^2(a-x)^2$$

从而有

$$|f'(x)|t(b-a) \leq 2M_0 + \frac{1}{2}M_2 t^2 \left((b-x)^2 + (a-x)^2 \right),$$

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{(b-x)^2 + (a-x)^2}{2(b-a)} M_2 t \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall t \in (0, 1].$$

取 $t = 1$ 即得

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} + \frac{(b-x)^2 + (a-x)^2}{2(b-a)} M_2 \quad \forall x \in [a, b].$$

同时由

$$(x-a)^2 + (b-x)^2 \leq (b-a)^2 \quad \forall x \in [a, b]$$

得到

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{b-a}{2} M_2 t \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall t \in (0, 1].$$

(b): 先设 $M_2 = 0$. 此时由假设知 $|I| = \infty$, 即 I 是无界区间. 对任意 $x \in I$, 可取到有界闭区间 $[a, b] \subset I$ 使得 $x \in [a, b]$ 且 $b-a$ 可以任意大. 将 (a) 中的不等式用于闭区间 $[a, b]$ 并令 $b-a \rightarrow \infty$ 有

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} \rightarrow 0.$$

因此 $|f'(x)| = 0$. 于是由 $x \in I$ 的任意性得知 $M_1 = 0 = 2\sqrt{M_0 M_2}$, 所证不等式成立.

下设 $M_2 > 0$ 且 $|I| \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}$. 对任意 $\lambda > 1$ 有 $\sqrt{\frac{M_0}{M_2}} > \sqrt{\frac{M_0}{\lambda M_2}}$, 因此成立严格不等式:

$$|I| > 2\sqrt{\frac{M_0}{\lambda M_2}}.$$

由这个严格不等式易见: 对任意 $x_0 \in I$, 可取到有界闭区间 $[a, b] \subset I$ 使得 $x_0 \in [a, b]$ 且

$$b-a > 2\sqrt{\frac{M_0}{\lambda M_2}}.$$

应用 (a) 中的结果于区间 $[a, b]$ 有

$$|f'(x_0)| \leq \frac{2M_0^{[a,b]}}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{b-a}{2} M_2^{[a,b]} t \quad \forall t \in (0, 1].$$

这里 $M_k^{[a,b]} = \sup_{x \in [a,b]} |f^{(k)}(x)|$, $k = 0, 1, 2$. 因 $M_0^{[a,b]} \leq M_0$, $M_2^{[a,b]} \leq M_2 < \lambda M_2$, 故得到

$$|f'(x_0)| \leq \frac{2M_0}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{b-a}{2} \lambda M_2 t \quad \forall t \in (0, 1].$$

因

$$\sqrt{\frac{\frac{2M_0}{b-a}}{\frac{b-a}{2} \lambda M_2}} = 2\sqrt{\frac{M_0}{\lambda M_2}} \cdot \frac{1}{b-a} < 1$$

故对 $t \in (0, 1]$ 取下确界并应用下面补证的极值等式(**)得到

$$|f'(x_0)| \leq \inf_{0 < t \leq 1} \left(\frac{2M_0}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{b-a}{2} \lambda M_2 t \right) = 2\sqrt{M_0 \lambda M_2}.$$

因 $x_0 \in I$ 是 I 中的任意一点, 故对 $x \in I$ 取上确界得到

$$M_1 = \sup_{x \in I} |f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 \lambda M_2}.$$

再由 $\lambda > 1$ 的任意性, 令 $\lambda \rightarrow 1$ 即得

$$M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}.$$

补证两个极值等式: 设 $A > 0, B > 0$. 则

$$\inf_{t>0} \left(\frac{A}{t} + Bt \right) = 2\sqrt{AB}. \quad (*)$$

又若进一步设 $\sqrt{\frac{A}{B}} \leq 1$, 则有

$$\inf_{0<t\leq 1} \left(\frac{A}{t} + Bt \right) = 2\sqrt{AB}. \quad (**)$$

事实上对任意 $t > 0$ 都有 $\frac{A}{t} + Bt \geq 2\sqrt{AB}$. 另一方面取

$$t_0 = \sqrt{\frac{A}{B}}$$

则有

$$2\sqrt{AB} \leq \inf_{t>0} \left(\frac{A}{t} + Bt \right) \leq \frac{A}{t_0} + Bt_0 = 2\sqrt{AB}.$$

所以等式(*)成立. 而当 $\sqrt{\frac{A}{B}} \leq 1$ 时有 $0 < t_0 = \sqrt{\frac{A}{B}} \leq 1$ 因此

$$2\sqrt{AB} \leq \inf_{0<t\leq 1} \left(\frac{A}{t} + Bt \right) \leq \frac{A}{t_0} + Bt_0 = 2\sqrt{AB}.$$

所以此时等式(**)也成立.

回到本题(b): 最后设 $I = \mathbb{R}$. 此时我们采用直接证法. 如前, 对任意 $x \in \mathbb{R}, h > 0$, 由 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2, \\ f(x-h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\eta)h^2. \end{aligned}$$

两式相减并移项整理得

$$|f'(x)|2h \leq 2M_0 + M_2h^2$$

从而得到

$$M_1 \leq M_0 \frac{1}{h} + \frac{M_2}{2}h, \quad \forall h > 0.$$

这就给出(使用极值等式(*))

$$M_1 \leq \inf_{h>0} \left(M_0 \frac{1}{h} + \frac{M_2}{2} h \right) = 2\sqrt{M_0 \frac{M_2}{2}} = \sqrt{2M_0 M_2}.$$

(c),(d): 这两部分的证明完全相同, 这里只证(c). 首先我们解决 M_k 的有限性问题, 即证明(对于 $p \geq 1$)

$$M_0 < \infty, M_{p+1} < \infty \implies M_k < \infty, k = 1, 2, \dots, p.$$

为此我们还是考虑带Lagrange 余项的Taylor 公式: 对任意 $x \in [a, \infty)$ 有

$$f(x+n) - f(x) = \sum_{k=1}^p \frac{f^{(k)}(x)}{k!} n^k + \frac{f^{(p+1)}(\xi)}{(p+1)!} n^k.$$

如令

$$C_n(x) = f(x+n) - f(x) - \frac{f^{(p+1)}(\xi)}{(p+1)!} n^k$$

则上式写成

$$\sum_{k=1}^p \frac{f^{(k)}(x)}{k!} n^k = C_n(x), \quad n = 1, 2, \dots, p.$$

如用矩阵表示, 则是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^p \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p & p^2 & \cdots & p^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f'(x) \\ \frac{1}{2}f''(x) \\ \vdots \\ \frac{1}{p!}f^{(p)}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1(x) \\ C_2(x) \\ \vdots \\ C_p(x) \end{pmatrix}$$

也即

$$\begin{pmatrix} f'(x) \\ \frac{1}{2}f''(x) \\ \vdots \\ \frac{1}{p!}f^{(p)}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^p \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p & p^2 & \cdots & p^p \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} C_1(x) \\ C_2(x) \\ \vdots \\ C_p(x) \end{pmatrix}$$

这里用到事实: 上面的范德蒙矩阵可逆. 因 $M_0 < \infty, M_{p+1} < \infty$, 故

$$\sup_{x \in [a, \infty)} |C_n(x)| \leq 2M_0 + \frac{M_{p+1}}{(p+1)!} n^k < \infty, \quad n = 1, 2, \dots, p.$$

因每个 $\frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ 都是 $C_1(x), C_2(x), \dots, C_p(x)$ 的线性组合, 故每个函数 $\frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ 也都是有界的, 也即每个导函数 $f^{(k)}(x)$ 都是有界的, 即 $M_k < \infty, k = 1, 2, \dots, p$.

下面证明(c)中的不等式. 我们对正整数 $p \geq 2$ 用归纳法. 当 $p = 2$ 时, (b)中已证明了所证不等式成立. 假设所证不等式对于 $p (\geq 2)$ 成立. 看 $p + 1$ 时. 设 f 在 $[a, \infty)$ 上 $p + 1$ 次可微且 $M_0 < \infty, M_{p+1} < \infty$. 设 $1 \leq k \leq p$. 由 $M_p < \infty$ 和归纳假设有

$$M_k \leq 2^{k(p-k)}(M_0)^{1-\frac{k}{p}}(M_p)^{\frac{k}{p}}.$$

而将 $p = 2$ 的情形(即(b)中的结果)应用于函数 $f^{(p-1)}$ 有

$$M_p \leq 2\sqrt{M_{p-1}M_{p+1}} = 2(M_{p-1})^{1/2}(M_{p+1})^{1/2}.$$

同时利用归纳假设 (取 $k = p - 1$) 还有

$$M_{p-1} \leq 2^{p-1}(M_0)^{1-\frac{p-1}{p}}(M_p)^{\frac{p-1}{p}} = 2^{p-1}(M_0)^{\frac{1}{p}}(M_p)^{\frac{p-1}{p}}.$$

代入上式得到

$$M_p \leq 2 \cdot 2^{\frac{p-1}{2}}(M_0)^{\frac{1}{2p}}(M_p)^{\frac{p-1}{2p}}(M_{p+1})^{1/2}$$

从而得到对 M_p 的估计:

$$(M_p)^{\frac{p+1}{2p}} \leq 2^{\frac{p+1}{2}}(M_0)^{\frac{1}{2p}}(M_{p+1})^{\frac{1}{2}} \quad \text{即} \quad M_p \leq 2^p(M_0)^{\frac{1}{p+1}}(M_{p+1})^{\frac{p}{p+1}}.$$

将此代入上面关于 M_k 的不等式即得

$$\begin{aligned} M_k &\leq 2^{k(p-k)}(M_0)^{1-\frac{k}{p}}(M_p)^{\frac{k}{p}} \leq 2^{k(p-k)}(M_0)^{1-\frac{k}{p}} \left(2^p(M_0)^{\frac{1}{p+1}}(M_{p+1})^{\frac{p}{p+1}} \right)^{\frac{k}{p}} \\ &= 2^{k(p-k)} 2^k M_0^{1-\frac{k}{p}} (M_0)^{\frac{1}{p+1} \cdot \frac{k}{p}} (M_{p+1})^{\frac{k}{p+1}} = 2^{k(p+1-k)} (M_0)^{1-\frac{k}{p+1}} (M_{p+1})^{\frac{k}{p+1}}. \end{aligned}$$

这证明了所证不等式对于 $p + 1$ 也成立. 据归纳法原理, 所证不等式对所有有界且 $p (\geq 2)$ 次导数有界的函数成立. $\square$